



II EXAMEN PARCIAL

INSTRUCCIONES:

Esta es una prueba de desarrollo; por tanto, usted debe presentar todos los pasos que le permitieron obtener la respuesta. Trabaje en forma clara y ordenada.

1. Complete todas las entradas en la siguiente tabla. No calculen los coeficientes indeterminados ni las constantes arbitrarias. (6 puntos)

ECUACION DIFERENCIAL	SOLUCION COMPLEMENTARIA (y_c)	SOLUCION PARTICULAR (y_p)	SOLUCION GENERAL
$(D^2 + 4)y = x \sin 2x$	$C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$		
	$C_1 + C_2 x + C_3 x^2$	$3x^3$	

2. Resuelva las siguientes ecuaciones. (5 puntos cada una)

a. $y'' + 4y = e^{2x} + x^2$

b. $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x^2 + 1}$

c. $x^2 y'' + 6xy' = 3x^2$

3. Considere la ecuación: (5 puntos)

$$y'' \sin x - y' \cos x = 0 \quad (1)$$

- a. Sean $y_1 = \cos x$ e $y_2 = 5 \cos x$. Verifique que y_1 e y_2 son soluciones linealmente dependientes (l.d.) de la ecuación dada (1).
- b. Determine una solución y_3 para la ecuación dada (1), que sea linealmente independiente (l.i.) con y_1 .

Sugerencia: Use el teorema o fórmula de Abel.

c. Escriba la solución general de (1)

4. Resuelva los siguientes problemas:

a. Un peso de 64 libras está suspendido de un resorte con constante 50 lbs/pie. Asumiendo una fuerza amortiguadora en libras numéricamente igual a βv , donde v es la velocidad instantánea en pies/seg. y $\beta > 0$, muestre que el movimiento es oscilatorio si $\beta < 20$ (3 puntos)

c. Una fem de 24 voltios está en serie con una resistencia de 1000 ohmios, un inductor de un henrio y un condensador de 6.25×10^{-6} faradios. Si en $t=0$ la carga Q y la corriente I son cero, encuentre: (6 puntos)

- La carga y la corriente en cualquier tiempo
- El valor máximo de la carga